

Specifica funzionale MVP

Liguria Trasporti S.r.l.

Liguria Trasporti S.r.l., azienda di trasporti con 25 autisti e 18 mezzi, richiede lo sviluppo di un'applicazione backend realizzata con ASP.NET Core Web API.

L'obiettivo della prima versione e' gestire il flusso principale delle spedizioni senza realizzare un gestionale aziendale completo.

L'applicazione dovra' permettere di:

- registrare clienti e indirizzi di consegna;
- creare nuove spedizioni;
- proporre autista e mezzo;
- confermare la pianificazione;
- organizzare le spedizioni nei giri giornalieri;
- permettere agli autisti di consultare il proprio giro;
- registrare consegne riuscite o fallite;
- riprogrammare o annullare una spedizione;
- consultare spedizioni, giri, autisti e mezzi.

Entita' principali dell'MVP

La prima versione utilizzerà le seguenti entità:

- Cliente
- Indirizzo
- Spedizione
- Dipendente
- Mezzo
- GiroAutista
- TentativoConsegna

Non verranno create, nella prima versione, entità separate per:

- AuditLog;
- Segnalazione;
- AccountUtente;
- AbilitazioniAutista dettagliate;
- storico completo delle modifiche.

Stati della spedizione

Il flusso ordinario e':

Da pianificare -> Pianificata -> In consegna -> Consegnata

Sono inoltre previsti gli stati:

- Consegna fallita
- Annullata

Una spedizione fallita puo' essere riprogrammata.

I tentativi precedenti devono essere conservati.

Cliente

Il sistema deve permettere di registrare un cliente.

Ogni cliente deve contenere almeno:

- codice identificativo;
- ragione sociale o nome;
- recapito telefonico;
- email;
- eventuali note.

Un cliente puo' possedere piu' indirizzi di consegna.

Indirizzo

Ogni indirizzo appartiene a un solo cliente.

Un indirizzo deve contenere almeno:

- via;
- numero civico;
- citta';
- provincia;
- CAP;
- eventuali informazioni aggiuntive.

La sede di Liguria Trasporti rappresenta il punto di partenza fisso delle spedizioni.

La spedizione deve quindi selezionare soltanto un indirizzo di destinazione appartenente al cliente.

Spedizione

Ogni spedizione deve contenere almeno:

- codice identificativo;
- cliente;
- indirizzo di destinazione;
- descrizione sintetica della merce;

- peso;
- volume oppure numero di colli;
- data prevista di consegna;
- livello di priorit ;
- stato;
- eventuale autista proposto;
- eventuale mezzo proposto;
- eventuale giro;
- eventuali note.

Creazione della spedizione

La spedizione puo' essere creata da un operatore logistico.

Alla creazione, la spedizione deve trovarsi nello stato:

Da pianificare

L'operatore puo':

- inserire i dati della spedizione;
- selezionare il cliente;
- selezionare l'indirizzo di destinazione;
- proporre un autista;
- proporre un mezzo.

La proposta non rappresenta un'assegnazione definitiva.

Pianificazione della spedizione

Il responsabile delle spedizioni puo':

- confermare l'autista proposto;
- scegliere un autista differente;
- confermare il mezzo proposto;
- scegliere un mezzo differente;
- definire la data prevista;
- inserire la spedizione in un giro.

Solo dopo la conferma del responsabile la spedizione passa a:

Pianificata

Prima della conferma, il sistema deve verificare almeno che:

- l'autista sia disponibile;
- il mezzo sia disponibile;
- il mezzo non sia guasto o fuori servizio;
- l'autista possieda la categoria di patente richiesta.

Nell'MVP non verranno gestiti numero patente, rilascio e scadenza.

Sara' sufficiente registrare una categoria di abilitazione semplice.

Modifica della spedizione

L'operatore puo' modificare i dati della spedizione fino alla partenza del giro.

Il responsabile puo':

- cambiare autista;
- cambiare mezzo;
- cambiare data;
- spostare la spedizione in un altro giro;
- riprogrammare la spedizione.

Dopo l'inizio del giro, le modifiche devono essere limitate ai casi eccezionali.

Nell'MVP non verra' creato uno storico completo delle modifiche.

Le operazioni importanti potranno essere registrate tramite Serilog.

Dipendente

Tutti gli utenti aziendali vengono rappresentati dalla stessa entita' `Dipendente`.

Ogni dipendente deve contenere almeno:

- nome;
- cognome;
- email;
- password o dati necessari all'autenticazione;
- ruolo;
- stato operativo;
- stato dell'account;
- eventuale categoria di patente.

I ruoli previsti sono:

- Operatore logistico
- Responsabile delle spedizioni
- Autista

Gli stati operativi possono essere:

- attivo;
- assente;
- non disponibile.

Lo stato dell'account puo' essere:

- attivo;
- disabilitato.

Operatore logistico

L'operatore logistico puo':

- creare una spedizione;
- modificare una spedizione non ancora partita;
- proporre autista e mezzo;
- visualizzare le spedizioni;
- visualizzare clienti e indirizzi;
- consultare i giri.

L'operatore non puo' confermare definitivamente l'assegnazione.

Responsabile delle spedizioni

Il responsabile puo':

- confermare o modificare la proposta;
- assegnare autista e mezzo;
- creare un giro;
- organizzare le spedizioni nel giro;
- modificare l'ordine delle consegne;
- riprogrammare una spedizione;
- annullare una spedizione;
- modificare lo stato operativo di autisti e mezzi.

Autista

L'autista puo':

- accedere al sistema;
- visualizzare soltanto i propri giri;
- visualizzare le spedizioni assegnate;
- avviare il proprio giro;
- registrare una consegna riuscita;
- registrare una consegna fallita;
- inserire il motivo del fallimento;
- indicare temporaneamente di non poter proseguire;
- inserire eventuali note relative a un problema.

L'autista non puo':

- modificare le assegnazioni;
- cambiare mezzo;

- cambiare indirizzo;
- modificare i dati principali della spedizione;
- annullare definitivamente una spedizione.

Mezzo

Ogni mezzo deve contenere almeno:

- targa;
- tipologia;
- capacita' massima di carico;
- volume disponibile;
- stato operativo;
- categoria di patente richiesta.

Gli stati del mezzo possono essere:

- disponibile;
- assegnato;
- guasto;
- in manutenzione;
- fuori servizio.

Il responsabile deve poter:

- registrare un mezzo;
- visualizzare i mezzi;
- modificare lo stato operativo;
- assegnare un mezzo a un giro;
- sostituire il mezzo prima della partenza.

Nell'MVP non vengono gestiti:

- assicurazioni;
- revisioni;
- costi;
- manutenzioni programmate;
- scadenze amministrative.

Giro autista

Il giro rappresenta l'insieme ordinato delle spedizioni assegnate a un autista per una determinata giornata.

Ogni giro deve contenere:

- data;
- autista;
- mezzo;
- stato;

- orario di partenza;
- orario di chiusura;
- lista ordinata delle spedizioni;
- eventuale nota relativa all'interruzione.

Gli stati del giro sono:

- pianificato;
- iniziato;
- completato;
- interrotto.

Il responsabile puo':

- creare il giro;
- assegnare autista e mezzo;
- aggiungere spedizioni;
- rimuovere spedizioni prima della partenza;
- definire l'ordine;
- modificare l'ordine prima della partenza.

Avvio del giro

L'autista assegnato puo' avviare il giro.

All'avvio devono essere registrati:

- data;
- ora;
- autista;
- mezzo.

Il giro passa allo stato:

Iniziato

Tutte le spedizioni presenti nel giro passano allo stato:

In consegna

Tentativo di consegna

Ogni prova effettuata dall'autista deve essere registrata come **TentativoConsegna**.

Ogni tentativo deve contenere:

- spedizione;
- autista;
- mezzo;

- data e ora;
- esito;
- eventuale motivo del fallimento;
- eventuali note.

Una spedizione puo' avere piu' tentativi.

Consegna riuscita

Quando il tentativo ha esito positivo:

- il tentativo viene registrato;
- la spedizione passa a **Consegnata**;
- vengono registrate data e ora;
- viene registrato l'autista;
- viene registrato il mezzo.

La nota e' facoltativa.

Nell'MVP non vengono gestite:

- firme;
- fotografie;
- documenti allegati;
- prova digitale di consegna.

Consegna fallita

Quando il tentativo ha esito negativo:

- il motivo del fallimento e' obbligatorio;
- il tentativo viene conservato;
- la spedizione passa a **Consegna fallita**.

I motivi previsti sono:

- destinatario assente;
- indirizzo errato o incompleto;
- merce rifiutata;
- accesso impossibile;
- problema al mezzo;
- merce danneggiata;
- altro.

Se viene selezionato **Altro**, deve essere inserita una descrizione.

Riprogrammazione

Il responsabile puo' riprogrammare una spedizione fallita.

Durante la riprogrammazione puo':

- scegliere una nuova data;
- scegliere un nuovo autista;
- scegliere un nuovo mezzo;
- inserire la spedizione in un nuovo giro.

I tentativi precedenti devono rimanere consultabili.

Annullamento

Il responsabile puo' annullare una spedizione.

L'annullamento deve richiedere una motivazione.

La spedizione passa allo stato:

Annullata

Una spedizione annullata non puo' essere inserita in un giro.

Problemi operativi

Nell'MVP non viene creata un'entita' `Segnalazione`.

I problemi operativi vengono registrati tramite campi semplici, come:

- nota del tentativo;
- nota della spedizione;
- nota del giro;
- motivo di interruzione;
- stato operativo dell'autista;
- stato operativo del mezzo.

Logging

Nell'MVP non viene creato un sistema completo di audit del dominio.

Serilog verra' utilizzato per registrare almeno:

- errori;
- creazione di una spedizione;
- conferma dell'assegnazione;
- avvio del giro;
- consegna riuscita;
- consegna fallita;
- riprogrammazione;
- annullamento.

Relazioni principali

Cliente 1 -> molti Indirizzi
Cliente 1 -> molte Spedizioni

Indirizzo 1 -> molte Spedizioni
Spedizione -> 1 Cliente
Spedizione -> 1 Indirizzo di destinazione

GiroAutista 1 -> molte Spedizioni
Spedizione -> 0..1 GiroAutista

Dipendente con ruolo Autista 1 -> molti GiriAutista
GiroAutista -> 1 Autista

Mezzo 1 -> molti GiriAutista nel tempo
GiroAutista -> 1 Mezzo

Spedizione 1 -> molti TentativiConsegna
TentativoConsegna -> 1 Spedizione

Autista 1 -> molti TentativiConsegna
TentativoConsegna -> 1 Autista

Mezzo 1 -> molti TentativiConsegna
TentativoConsegna -> 1 Mezzo

Spedizione -> 0..1 Autista proposto
Spedizione -> 0..1 Mezzo proposto

Funzionalità escluse dall'MVP

La prima versione non comprende:

- applicazione frontend;
- applicazione mobile;
- notifiche;
- geolocalizzazione;
- ottimizzazione automatica del percorso;
- tracking GPS;
- caricamento documenti;
- firme digitali;
- fotografie;
- gestione HR;
- turni complessi;
- gestione completa delle patenti;
- audit log del dominio;
- segnalazioni come entità separata;

- manutenzione completa dei mezzi;
- assicurazioni e revisioni;
- gestione di piu' sedi di partenza.